

Communications Numériques 1

Master ELISE – 2025-2026

TP 4 – Compte-rendu

Modélisation du canal et synchronisation en fréquence

Suite du TP3 – Réception DAB/OFDM Mode I

Dalina CHABANE – ALI AHMED Lydia

Table des matières

1	Introduction	2
2	Paramètres du système DAB Mode I	3
3	Partie A : Modélisation du canal – myChannelModel	3
3.1	Introduction théorique	3
3.1.1	Effet d’un décalage en fréquence sur OFDM	3
3.1.2	Modèle de bruit AWGN	4
3.2	Implémentation et justification des choix	4
3.3	Présentation de <code>getFICscore</code>	5
4	Partie B : Limites de décodage en canal AWGN pur	5
4.1	Introduction théorique	5
4.2	Protocole	5
4.3	Résultats	5
4.4	Analyse	6
4.5	Conclusion de la Partie B	6
5	Partie C : Synchronisation fine (FFS)	6
5.1	Introduction théorique	6
5.1.1	Propriété fondamentale du préfixe cyclique	6
5.1.2	Amélioration par moyennage sur les 76 symboles	7
5.1.3	Nécessité du déroulage de phase (unwrap)	7
5.2	Implémentation dans <code>test.m</code>	7
5.3	Illustration du suivi de phase	8
5.4	Résultats 1D — sans bruit	8
5.5	Résultats 2D — influence du bruit	9
5.6	Analyse et interprétation	9
5.7	Conclusion de la Partie C	10
6	Partie D : Correction grossière (CFO)	10
6.1	Introduction théorique	10
6.1.1	Limitation de la FFS pour des décalages entiers	10
6.1.2	Principe de la détection par maximisation d’énergie	10
6.2	Implémentation dans <code>test.m</code>	10
6.3	Profil d’énergie — illustration	11
6.4	Résultats 1D — sans bruit	12
6.5	Résultats 2D — influence du bruit	12
6.6	Analyse et interprétation	13
6.7	Pipeline complet — spécification 50 ppm @ 230 MHz	13
6.7.1	Contexte et fonctionnement de la chaîne	13
6.7.2	Analyse de la transition à 11 dB	14
6.7.3	Cohérence avec la spécification constructeur	14
6.8	Conclusion de la Partie D	15
7	Conclusion	15
A	Codes MATLAB	17

1 Introduction

Dans un système OFDM, l'orthogonalité entre sous-porteuses repose sur une condition stricte : l'oscillateur local du récepteur doit être parfaitement synchronisé en fréquence avec celui de l'émetteur. Toute dérive Δf entre les deux oscillateurs se traduit, après démodulation, par une multiplication du signal reçu par l'exponentielle $e^{j2\pi\Delta f t}$, qui détruit progressivement l'orthogonalité : chaque sous-porteuse ne se retrouve plus centrée sur son bin FFT propre, mais fuit vers ses voisines — c'est l'interférence inter-porteuse (ICI). Pour un système comme le DAB Mode I, où 1536 sous-porteuses coexistent dans une bande de 1,536 MHz, une dérive de quelques centaines de hertz suffit à rendre le décodage impossible. Or les oscillateurs à quartz des récepteurs grand public présentent des dérives typiques de 50 ppm : à 230 MHz (bande L), cela représente 11 500 Hz, soit 11,5 fois l'espacement inter-porteuse $F_u = 1000$ Hz du Mode I. La synchronisation en fréquence n'est donc pas une correction marginale ; c'est une condition préalable au fonctionnement du récepteur.

Le TP3 avait validé la chaîne de démodulation OFDM en conditions idéales : la fonction `SymbolFFT` réalisait la FFT symbole par symbole et `myFreqDeInterleave` inversait l'entrelacement fréquentiel de la Table 25. La vérification CRC des FIB aboutissait à 100 % sur une trame IQ propre, sans aucune perturbation. Ce résultat « trop parfait » constituait certes une validation de la chaîne, mais masquait la réalité opérationnelle : le signal reçu par un vrai récepteur est systématiquement bruité, décalé en fréquence et, sans correction, illisible.

Le présent TP4 introduit ces perturbations réalistes et les mécanismes de correction associés. Le signal de travail est `ELISE_16s_Ncomp.iq` ($F_s = 2,048$ MHz), tronqué à $3,2 \times 10^6$ échantillons ($\approx 1,56$ s, 16 trames). Plutôt que d'opérer directement sur un signal reçu avec une dérive inconnue, on injecte des dérives et niveaux de bruit *contrôlés* : cela permet de caractériser les algorithmes de synchronisation par leurs propres mérites et non par un point de fonctionnement unique. Le score CRC (nombre de FIB valides sur 12) sert de métrique globale : il intègre l'ensemble de la chaîne depuis l'IQ jusqu'au code convolutif, ce qui donne une mesure binaire et non ambiguë — le décodage fonctionne ou non.

Deux grandes familles d'algorithmes sont étudiées, correspondant à deux régimes de dérive :

1. **Parties A et B** – Modélisation du canal et baseline. `myChannelModel` implémente la dérive de fréquence (sub-symbole et multi-symbole) et le bruit AWGN ; la Partie B établit les seuils de décodage en canal propre (sans dérive) qui serviront de référence pour toutes les parties suivantes.
2. **Parties C et D** – Synchronisation en fréquence à deux niveaux. La FFS (*Fine Frequency Synchronization*) corrige les dérives sub-symbole ($|\Delta f| < F_u/2 = 500$ Hz) par autocorrélation du préfixe cyclique ; la CFO (*Coarse Frequency Offset*) corrige les décalages entiers $|k| \leq 15$ par maximisation d'énergie sur les sous-porteuses actives. La Partie D valide la chaîne complète (CFO puis FFS) face à la spécification de 50 ppm à 230 MHz.

2 Paramètres du système DAB Mode I

Paramètre	Symbole	Valeur	Remarque
Fréquence d'échantillonnage	F_s	2 048 000 Hz	Signal IQ bande de base
Taille symbole utile	N_u	2048 éch.	Fenêtre FFT
Espacement inter-porteuse	F_u	1000 Hz	F_s/N_u
Durée symbole utile	T_u	1 ms	$1/F_u$
Préfixe cyclique	N_{cp}	504 éch.	$T_g = 246 \mu s$
Durée symbole total	T_s	1,246 ms	$T_u + T_g = 2552/F_s$
Symboles/trame (hors Null)	L	76	1 PRS + 75 données
Durée de trame	T_f	96 ms	$196608/F_s$
Sous-porteuses actives	K	1536	
Modulation	–	D-QPSK	PRS = référence de phase
Dérive max oscillateur	–	50 ppm à 230 MHz	$\Delta f = 11\,500 \text{ Hz} = 11,5 \cdot F_u$

3 Partie A : Modélisation du canal – myChannelModel

3.1 Introduction théorique

3.1.1 Effet d'un décalage en fréquence sur OFDM

Un décalage Δf entre l'oscillateur local et l'émetteur se traduit dans le domaine temporel par une multiplication du signal reçu par une exponentielle complexe :

$$r[n] = s[n] \cdot e^{j2\pi\Delta f n/F_s} + w[n] \quad (1)$$

Après FFT de N_u points, la k -ième sous-porteuse n'est plus isolée :

$$Y[k] = X[k] \cdot \text{sinc}(\varepsilon) \cdot e^{j\varphi} + \underbrace{\sum_{i \neq k} X[i] \cdot \psi(i, k, \varepsilon)}_{\text{ICI}} + \text{bruit} \quad (2)$$

où $\varepsilon = \Delta f/F_u$ est le décalage normalisé. Le terme ICI (*Inter-Carrier Interference*) représente la fuite spectrale des sous-porteuses voisines qui casse l'orthogonalité OFDM.

Deux régimes se distinguent :

- $|\varepsilon| < 0,5$ (dérive sub-symbole, $|\Delta f| < 500 \text{ Hz}$) : l'ICI reste faible ; le signal subit une atténuation proportionnelle à $|\text{sinc}(\varepsilon)|$ (environ $-3,9 \text{ dB}$ pour $\varepsilon = 0,5$) et une rotation de phase φ . Grâce à la D-QPSK différentielle, la rotation commune à tous les symboles d'une même sous-porteuse est partiellement absorbée ; l'ICI résiduelle, elle, dégrade le SNR effectif.
- $|\varepsilon| \geq 0,5$ (dérive multi-symbole) : l'ICI est prépondérante, l'orthogonalité est détruite, le décodage devient impossible sans correction préalable.

3.1.2 Modèle de bruit AWGN

Le bruit thermique est modélisé par un processus complexe circulairement symétrique $w[n] \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_n^2)$, ce qui signifie que ses composantes I et Q sont indépendantes et chacune de variance $\sigma_n^2/2$. La variance est calibrée sur la puissance du signal pour atteindre un SNR cible :

$$P_s = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |r[n]|^2, \quad \sigma_n^2 = \frac{P_s}{10^{\text{SNR}_{\text{dB}}/10}}, \quad \sigma_I = \sigma_Q = \frac{\sigma_n}{\sqrt{2}} \quad (3)$$

3.2 Implémentation et justification des choix

La fonction `myChannelModel(Signal, delta_f, SNR_dB, Fs)` implémente les équations (1) et (3) en trois étapes.

Étape 1 – Application de la dérive de fréquence

La dérive est appliquée à l'intégralité du signal (tous les échantillons de la trame) avant tout découpage en symboles :

$$r_{\text{drifted}}[n] = s[n] \cdot e^{j2\pi\Delta f n/F_s}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1 \quad (4)$$

Ce choix est essentiel : il garantit la *continuité de phase* entre symboles consécutifs. Si la dérive était appliquée symbole par symbole avec remise à zéro du vecteur de temps à chaque symbole, chaque symbole subirait une rotation indépendante, ce qui ne correspond pas à un oscillateur réel dont la dérive s'accumule continûment. Le vecteur temps $t = (0 : N-1)^T/F_s$ est construit une seule fois pour la trame entière, ce qui réalise précisément cette accumulation.

Étape 2 – Calibration et génération du bruit

La puissance du signal est estimée *après* application de la dérive. Cet ordre physique est important : la dérive provient de l'oscillateur local du récepteur ; le bruit thermique est ajouté en entrée du récepteur. Dans le modèle de canal, la dérive est donc présente sur le signal *avant* qu'il soit contaminé par le bruit.

La puissance $P_s = \text{mean}(|r_{\text{drifted}}|^2)$ est calculée numériquement (et non analytiquement) car le signal est tronqué à $3,2 \times 10^6$ échantillons ; sa puissance moyenne peut légèrement différer de la puissance théorique. Le facteur $\sqrt{P_{\text{bruit}}/2}$ est appliqué sur chacune des deux composantes I et Q indépendamment (loi $\mathcal{N}(0,1)$ scalée), conformément à la définition du bruit complexe circulaire (3).

Étape 3 – Retour en vecteur ligne

Le signal est retourné en vecteur ligne (`Signal_out(:)'`) pour assurer la compatibilité avec les fonctions `SymbolFFT` et les opérations d'indexation du script principal.

Cas particulier $\text{SNR}_{\text{dB}} = +\infty$

La condition `if SNR_dB < inf` évite la génération de bruit lorsque le SNR est infini (cas « signal propre »). Cela permet d'utiliser `myChannelModel` avec une dérive seule ou aucune perturbation, sans modifier le code appelant.

3.3 Présentation de getFICscore

Le script principal `test.m` réalise des balayages paramétriques (centaines d'appels à la chaîne de démodulation). La fonction `myGetFIC` du TP3 affichait des informations textuelles dans la console ; elle est ici remplacée par `getFICscore(Rsym, K, DeintFFTtab)`, qui :

- exécute exactement la même chaîne FIC (reconstruction I/Q, formation des 4 blocs FIC de 2304 bits, dépuncturage $PI = 16/15/8$, Viterbi, dispersion d'énergie LFSR, CRC-16 sur 12 FIB),
- retourne un entier dans $\{0, \dots, 12\}$ représentant le nombre de FIB valides,
- ne produit aucun affichage console.

Cette interface « silencieuse » est indispensable pour les boucles de balayage : elle permet de vectoriser les résultats dans des matrices `crc_FFS_2D` et `crc_CF0_2D` et de les tracer directement.

4 Partie B : Limites de décodage en canal AWGN pur

4.1 Introduction théorique

Le décodeur FIC bénéficie de deux niveaux de protection :

- **Code convolutif de taux 1/4 avec Viterbi** : le décodeur recherche la séquence la plus vraisemblable dans le treillis ; son gain de codage sur canal AWGN est d'environ 5 dB.
- **D-QPSK différentielle** : robuste aux rotations de phase uniformes, mais avec une pénalité de ≈ 3 dB par rapport à la QPSK cohérente.

Le comportement attendu est une *courbe en falaise* : au-dessus d'un seuil critique, le code convolutif corrige presque toutes les erreurs ; en dessous, il est saturé et le décodage échoue.

4.2 Protocole

Le signal propre est bruité à des SNR décroissants (∞ , 10, 5, 2, 0 dB) sans aucune dérive ; `getFICscore` est appelé sur 1 trame. Pour extraire les seuils AWGN, les valeurs lues sur la Figure 3 à $\Delta f = 0$ (aucune dérive) constituent la courbe AWGN pure.

4.3 Résultats

SNR (dB)	Score CRC	Taux	Observation
$+\infty$	12/12	100 %	Référence sans bruit
10	12/12	100 %	Décodage parfait
5	9/12	75 %	Plateau : 3 FIB échouent
2	9/12	75 %	Même plateau qu'à 5 dB
0	0/12	0 %	Décodage totalement impossible

Trois seuils sont identifiés : $SNR_{\min} \approx 2$ dB, $SNR_{\text{seuil}} \approx 10$ dB (12/12), $SNR_{\text{plancher}} = 0$ dB (0/12).

4.4 Analyse

Comportement en falaise. Entre 0 dB et 2 dB, le décodeur bascule de 0/12 à 9/12 : c'est la signature du codage convolutif. En dessous du seuil, le décodeur Viterbi accumule des erreurs à un rythme supérieur à sa capacité de correction. Au-dessus, le FEC compense presque toutes les erreurs restantes.

Plateau à 9/12 entre 2 et 5 dB. Le score CRC est identique à 2 dB et 5 dB (9/12). Ce plateau traduit le fait que, dans cet intervalle de SNR, le BER résiduel après Viterbi est suffisamment faible pour que la majorité des FIB passent le CRC-16, mais suffisamment élevé pour que 3 FIB/12 aient encore des bits erronés. La granularité du score (entier de 0 à 12) masque la légère amélioration réelle du BER entre ces deux valeurs de SNR.

Rôle de la baseline. Ces seuils constituent la *baseline* de référence : toute dégradation supplémentaire induite par une dérive mal corrigée se traduit par une réduction équivalente du SNR effectif. Par exemple, une dérive résiduelle de $\varepsilon = 0,5$ atténue le signal de $|\text{sinc}(0,5)| \approx -3,9$ dB ; un système opérant à SNR = 10 dB se retrouve effectivement à ≈ 6 dB, dans la zone de plateau 9/12.

4.5 Conclusion de la Partie B

Le plancher AWGN du récepteur est atteint à 0 dB ; le décodage parfait nécessite $\text{SNR} \geq 10$ dB. Ces valeurs fixent les exigences minimales que les algorithmes de synchronisation doivent respecter pour que leur correction ne devienne pas le facteur limitant.

5 Partie C : Synchronisation fine (FFS)

5.1 Introduction théorique

5.1.1 Propriété fondamentale du préfixe cyclique

Le préfixe cyclique (CP) est une copie des N_{cp} derniers échantillons du symbole utile, placée en tête. En l'absence de perturbation, les N_{cp} premiers échantillons du symbole reçu (CP) sont donc identiques aux N_{cp} derniers (queue) :

$$r[d + m] = r[d + N_u + m], \quad m = 0, \dots, N_{cp} - 1 \quad (5)$$

En présence d'une dérive Δf , cette égalité est remplacée par une relation de corrélation avec décalage de phase :

$$r[d + m] = s_{cp}[m] \cdot e^{j2\pi\Delta f(d+m)/F_s} \quad (6)$$

$$r[d + N_u + m] = s_{cp}[m] \cdot e^{j2\pi\Delta f(d+N_u+m)/F_s} \quad (7)$$

Le produit conjugué entre CP et queue donne :

$$r^*[d + m] \cdot r[d + N_u + m] = |s_{cp}[m]|^2 \cdot e^{j2\pi\Delta f N_u / F_s} = |s_{cp}[m]|^2 \cdot e^{j2\pi\varepsilon} \quad (8)$$

La phase $2\pi\varepsilon$ est *indépendante de m* et *constante pour un Δf fixé*. Sa somme sur N_{cp} échantillons donne l'estimateur :

$$P_j(d) = \sum_{m=0}^{N_{cp}-1} r^*[d + m] \cdot r[d + N_u + m] \quad (9)$$

$$\varphi_j = \angle P_j(d) = 2\pi\varepsilon, \quad \widehat{\varepsilon} = \frac{\varphi_j}{2\pi}, \quad \widehat{\Delta f} = \widehat{\varepsilon} \cdot F_u \quad (10)$$

La plage de capture découle directement de la plage de la fonction $\angle(\cdot) \in]-\pi, +\pi]$: $|\widehat{\varepsilon}| < 0,5$, soit $|\widehat{\Delta f}| < F_u/2 = 500 \text{ Hz}$.

5.1.2 Amélioration par moyennage sur les 76 symboles

L'équation (10) est appliquée à *chaque* symbole OFDM $j = 1, \dots, L$ ($L=76$) pour obtenir 76 estimations indépendantes de φ . La variance de l'estimateur pour un symbole isolé est :

$$\text{Var}(\varphi_j) \propto \frac{1}{N_{cp} \cdot \text{SNR}_{\text{lin}}} \quad (11)$$

Le moyennage sur L symboles réduit cette variance d'un facteur L :

$$\text{Var}(\overline{\varphi}) \propto \frac{1}{N_{cp} \cdot L \cdot \text{SNR}_{\text{lin}}} = \frac{1}{504 \times 76 \times \text{SNR}_{\text{lin}}} \quad (12)$$

Pour $\text{SNR} = 2 \text{ dB}$ ($\approx 1,58$ linéaire), la variance est de l'ordre de $1/(38\,352 \times 1,58) \approx 1,6 \times 10^{-5}$, soit un écart-type $\sigma_\varphi \approx 0,004 \text{ rad}$: l'estimateur est très précis même à faible SNR.

5.1.3 Nécessité du déroulage de phase (unwrap)

Pour des dérives proches de $\pm F_u/2$, la phase théorique est proche de $\pm\pi$. Avec le bruit, certains symboles peuvent donner $\varphi_j \approx +\pi$ et d'autres $\varphi_j \approx -\pi$ (deux représentations de la même valeur). Un calcul direct de $\overline{\varphi}$ donnerait ≈ 0 , ce qui est faux. L'opération **unwrap** ajoute ou soustrait 2π pour rendre la séquence $\varphi_1, \dots, \varphi_L$ continue, puis le moyennage est effectué sur cette séquence déroulée. L'estimation finale est :

$$\widehat{\Delta f} = \frac{\overline{\text{unwrap}(\varphi_j)} \cdot F_s}{2\pi N_u} \quad (13)$$

5.2 Implémentation dans test.m

Le calcul est effectué dans une boucle sur les $L = 76$ symboles. Pour chaque symbole j , les indices de début $d_j = s_{f1} + (j-1) \cdot N_{\text{sym}}$ pointent sur le début du préfixe cyclique. Le CP (lignes 1 à N_{cp} du symbole) et la queue (lignes $N_u + 1$ à $N_u + N_{cp}$) sont extraits :

```

1 idx = sf1 + (j-1)*N_sym;
2 cp = Sd(idx : idx + N_cp - 1);
3 tail = Sd(idx + N_fft : idx + N_fft + N_cp - 1);
4 phi_raw(j) = angle(sum(conj(cp) .* tail));

```

Listing 1 – Calcul de la phase FFS pour le symbole j

La ligne 4 réalise $P_j = \sum_{m=0}^{N_{cp}-1} r^*[d_j + m] \cdot r[d_j + N_u + m]$, puis en extrait la phase.

La dérive estimée (équation (13)) et la correction sont :

```

1 df_est = mean(unwrap(phi_est)) * Fs / (2*pi*N_fft);
2 Sc = Sd .* exp(-1j * 2*pi * df_est * t);

```

Listing 2 – Estimation de la dérive et correction FFS

La correction est une multiplication par $e^{-j2\pi\widehat{\Delta f}t}$, qui est l'inverse exacte de la perturbation appliquée en équation (1).

5.3 Illustration du suivi de phase

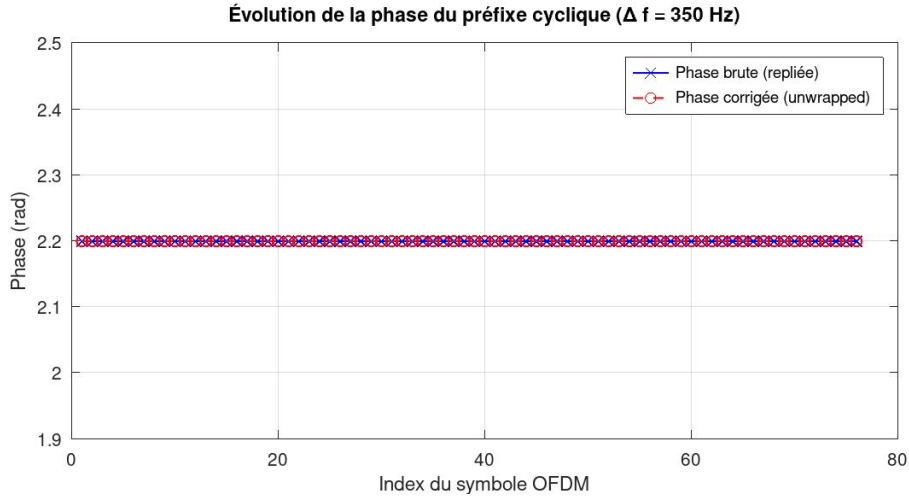


FIGURE 1 – Évolution de la phase du CP pour $\Delta f = 350$ Hz. Valeur théorique : $2\pi \times 350 \times 2048 / 2\,048\,000 = 2\pi \times 0,35 \approx 2,199$ rad. La phase mesurée est plate et constante à $\approx 2,20$ rad sur les 76 symboles : la dérive est stationnaire, ce qui confirme que l'oscillateur local simule bien une dérive constante sur la durée d'une trame. Aucun déroulage n'est nécessaire ici car $\varphi = 2,20$ rad $< \pi$; les deux courbes sont donc superposées.

5.4 Résultats 1D — sans bruit

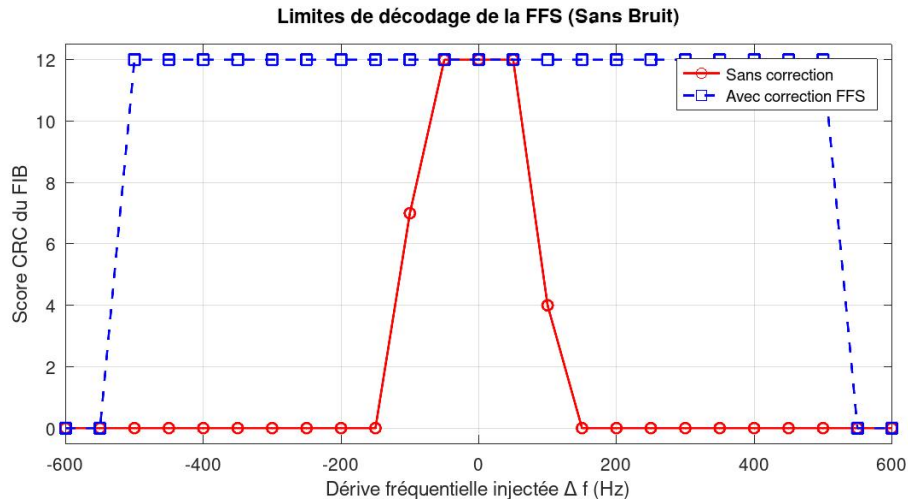


FIGURE 2 – Score CRC en fonction de la dérive injectée Δf , sans bruit. Sans correction FFS (rouge) : le décodage est possible dans $\Delta f \in [-100, +150]$ Hz environ ; cette tolérance naturelle est due à la robustesse du code convolutif à une ICI faible. Avec correction FFS (bleu) : le décodage parfait (12/12) est maintenu sur $[-500, +550]$ Hz, proche de la limite théorique ± 500 Hz.

La légère extension de la plage côté positif (+550 Hz au lieu de +500 Hz) et la légère asymétrie par rapport à zéro s'expliquent par la nature aléatoire du contenu des sous-porteuses (une seule trame analysée). Sur un grand nombre de trames, la plage converge vers ± 500 Hz.

Sans correction, la plage de décodage ($\approx \pm 125$ Hz) correspond à l'intervalle où l'ICI est suffisamment faible pour que le Viterbi seul compense les erreurs induites. La correction FFS multiplie cette plage par un facteur ≈ 4 .

5.5 Résultats 2D — influence du bruit

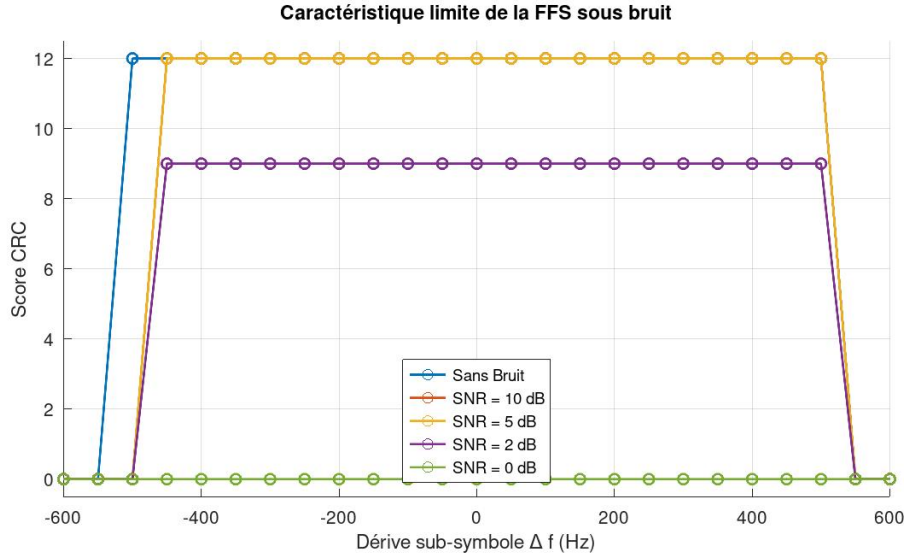


FIGURE 3 – Caractéristique FFS : score CRC en fonction de Δf pour plusieurs niveaux de SNR. La courbe bleue (sans bruit) et la courbe rouge (SNR = 10 dB) sont superposées à 12/12. Les courbes jaune (5 dB) et violette (2 dB) sont superposées à 9/12. La courbe verte (0 dB) est à 0 partout.

5.6 Analyse et interprétation

SNR ≥ 10 dB. La correction FFS est parfaite sur $[-500, +550]$ Hz : l'estimateur de phase est précis et le décodeur dispose d'un SNR suffisant pour 12/12. Le fait que les courbes sans bruit et SNR = 10 dB soient identiques montre que 10 dB est au-dessus du seuil où le bruit affecte significativement l'estimateur de phase (la variance $\sigma_\varphi \approx 10^{-4}$ rad à ce SNR est négligeable).

SNR = 5 dB et SNR = 2 dB : 9/12, plage inchangée. C'est l'observation la plus riche. La plage de capture n'est pas réduite : la FFS continue d'estimer correctement Δf sur toute la plage $[-500, +550]$ Hz même à 2 dB. En revanche, le score passe de 12 à 9 : ce n'est pas la synchronisation qui est en défaut, c'est le décodeur Viterbi qui ne peut plus récupérer les bits erronés dus au bruit. On retrouve exactement le plateau de 9/12 établi en Partie B pour ces niveaux de SNR. Cela démontre que la FFS est *découplée* du bruit : l'estimateur de phase, grâce au moyennage sur 76×504 corrélations, reste robuste bien en deçà du seuil de décodage du récepteur.

SNR = 0 dB : 0/12. Le plancher AWGN (Partie B) est atteint. La correction FFS ne peut pas améliorer un signal que le décodeur est structurellement incapable de traiter.

Conclusion pratique. La FFS ajoute ≈ 375 Hz de marge fréquentielle (± 500 contre ± 125 Hz) sans coût en SNR : elle n'impose aucune dégradation supplémentaire sur le score CRC pour SNR ≥ 2 dB. C'est une propriété remarquable qui découle directement du grand nombre de corrélations utilisées dans l'estimateur.

5.7 Conclusion de la Partie C

La FFS par autocorrélation du CP, combinée au moyennage de phase sur $L = 76$ symboles, corrige la dérive sub-symbole sur toute la plage ± 500 Hz dès $\text{SNR} \geq 2$ dB. Sa robustesse provient du nombre d'échantillons corrélés ($N_{cp} \times L = 38\,304$), qui rend l'estimateur quasi insensible au bruit dans la plage de décodage utile (2–10 dB).

6 Partie D : Correction grossière (CFO)

6.1 Introduction théorique

6.1.1 Limitation de la FFS pour des décalages entiers

La FFS est limitée à $|\varepsilon| < 0,5$, c'est-à-dire $|\Delta f| < 500$ Hz. Pour la spécification 50 ppm ($11\,500 \text{ Hz} = 11,5 \cdot F_u$), il existe un décalage entier de 11 ou 12 sous-porteuses que la FFS ne peut pas capturer. Un tel décalage déplace *tout le spectre OFDM* de m_0 positions : chaque sous-porteuse reçue se retrouve sur la mauvaise case fréquentielle, ce qui détruit complètement les données.

6.1.2 Principe de la détection par maximisation d'énergie

Le spectre DAB a une structure particulière : l'énergie est *exclusivement* concentrée sur $K = 1536$ sous-porteuses actives (768 côté négatif, 768 côté positif), les autres positions étant nulles (DC, bandes de garde). Un décalage entier m_0 déplace cette énergie de m_0 positions.

L'estimateur teste chaque décalage candidat $k \in \mathcal{K}$ et mesure l'énergie qui « atterrirait » sur les positions actives si ce décalage était le vrai :

$$\mathcal{E}(k) = \sum_{i \in \mathcal{A}} |Y[i + k]|^2 \quad (14)$$

où $\mathcal{A}$ est l'ensemble des K indices des sous-porteuses actives et Y est la FFT du premier symbole utile. Le vrai m_0 est celui qui aligne les positions actives avec l'énergie réelle du signal :

$$m_0 = \arg \max_{k \in \mathcal{K}} \mathcal{E}(k) \quad (15)$$

La correction est ensuite appliquée en multipliant le signal par $e^{-j2\pi m_0 F_u t}$, ce qui annule le décalage entier.

Pourquoi un seul symbole suffit ? L'estimateur (14) moyenne implicitement sur $K = 1536$ coefficients fréquentiels. Ce grand nombre de termes fournit un rapport signal/bruit interne suffisant pour une estimation fiable à partir d'un seul symbole, contrairement à la FFS qui n'a que $N_{cp} = 504$ corrélations par symbole et doit compenser avec $L = 76$ symboles.

6.2 Implémentation dans test.m

Les indices des sous-porteuses actives sont définis une fois en début de script :

```
1 active_left = N_fft/2 - K/2 + 1 : N_fft/2;           % 768 SP
   negatives
```

```

2 active_right = N_fft/2 + 2          : N_fft/2 + K/2 + 1; % 768 SP
   positives

```

Listing 3 – Définition des positions des sous-porteuses actives

Ces vecteurs correspondent aux indices MATLAB dans le spectre fftshifté ($N_u = 2048$ points, DC en position $N_u/2 + 1 = 1025$).

Pour chaque trame analysée, la détection CFO s’effectue sur le premier symbole utile (après suppression du CP) :

```

1 sym = Sd(sf1 + N_cp : sf1 + N_cp + N_fft - 1);
2 Y    = fftshift(fft(sym));
3
4 for q = 1:length(k_search)
5     kk      = k_search(q);
6     idx_l   = active_left  + kk;
7     idx_r   = active_right + kk;
8     energies(q) = sum(abs(Y(idx_l)).^2) + sum(abs(Y(idx_r)).^2);
9 end
10 [~, q_max] = max(energies);
11 k_est = k_search(q_max);

```

Listing 4 – Extraction du symbole, FFT et calcul d’énergie

Ligne 1 : $\text{sf1} + N_{\text{cp}}$ est l’indice du *premier échantillon utile* du premier symbole (le CP est ignoré). Lignes 5–8 : pour chaque candidat k , on décale les indices actifs de k positions et on somme les énergies – c’est la réalisation directe de l’équation (14). La plage $k_{\text{search}} = [-20, +20]$ couvre les $11,5 \cdot F_u$ de la spécification avec marge ($\pm 20 > 11,5$).

6.3 Profil d’énergie — illustration

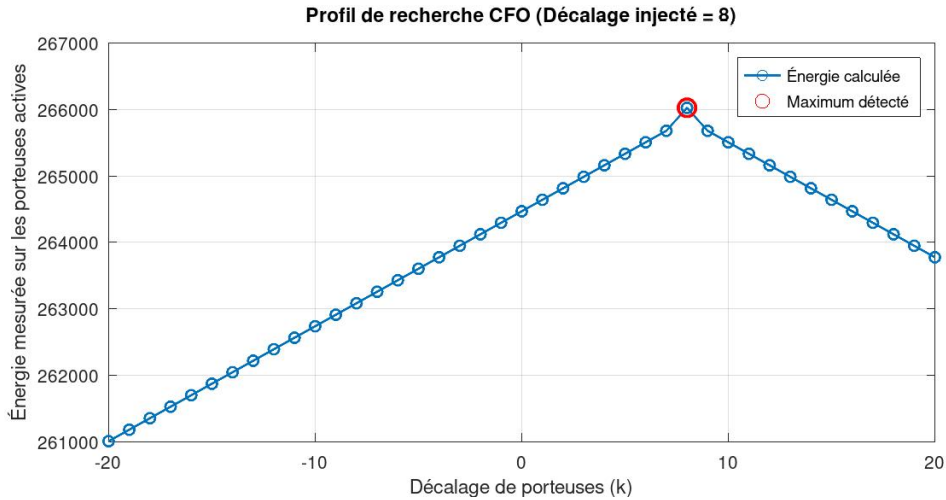


FIGURE 4 – Profil d’énergie $\mathcal{E}(k)$ pour un décalage injecté de $k = 8$ sous-porteuses ($= 8000$ Hz), sans bruit. La fonction est lisse, unimodale, et atteint son maximum exactement en $k = 8$ (cercle rouge) : la détection est correcte. Le contraste entre le maximum ($\approx 266\,000$) et le minimum ($\approx 261\,000$) n’est que de $\approx 2\%$. Ce faible contraste explique pourquoi l’estimateur est sensible au bruit : à bas SNR, la variance du bruit sur chaque coefficient $|Y[i]|^2$ suffit à perturber ce contraste de 2% .

6.4 Résultats 1D — sans bruit

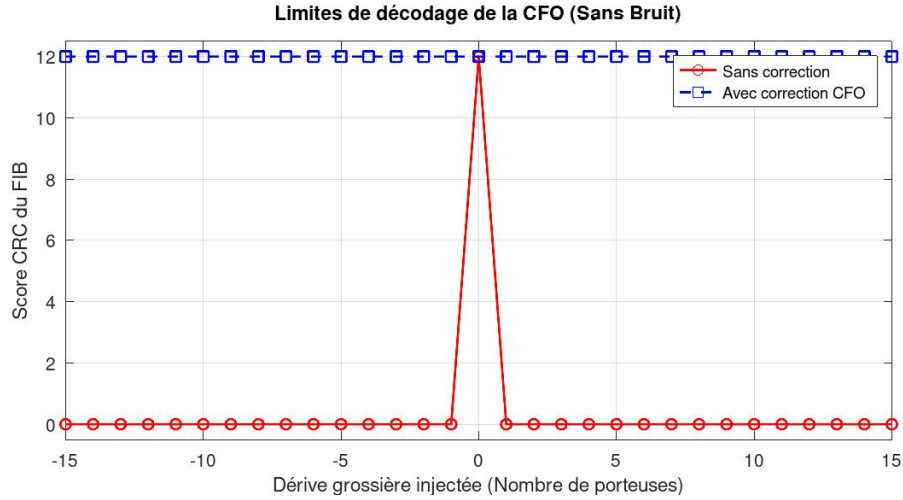


FIGURE 5 – Score CRC en fonction du décalage entier injecté k , sans bruit. Sans correction CFO (rouge) : 0/12 pour $k \neq 0$, 12/12 uniquement en $k = 0$. Avec correction CFO (bleu) : 12/12 pour tout $k \in [-15, +15]$. La correction est parfaite sur toute la plage testée : le maximum d'énergie est toujours détecté au bon k .

Le résultat sans correction est particulièrement illustratif : dès que $k = \pm 1$ (soit ± 1000 Hz), le score chute à 0/12. Un décalage d'une seule sous-porteuse fait lire chaque symbole sur la mauvaise case fréquentielle ; les $K = 1536$ valeurs D-QP reçues sont incohérentes, et aucun FIB ne passe le CRC. Cela illustre la sensibilité extrême de l'OFDM aux décalages entiers de sous-porteuses : il n'existe pas d'état intermédiaire.

6.5 Résultats 2D — influence du bruit

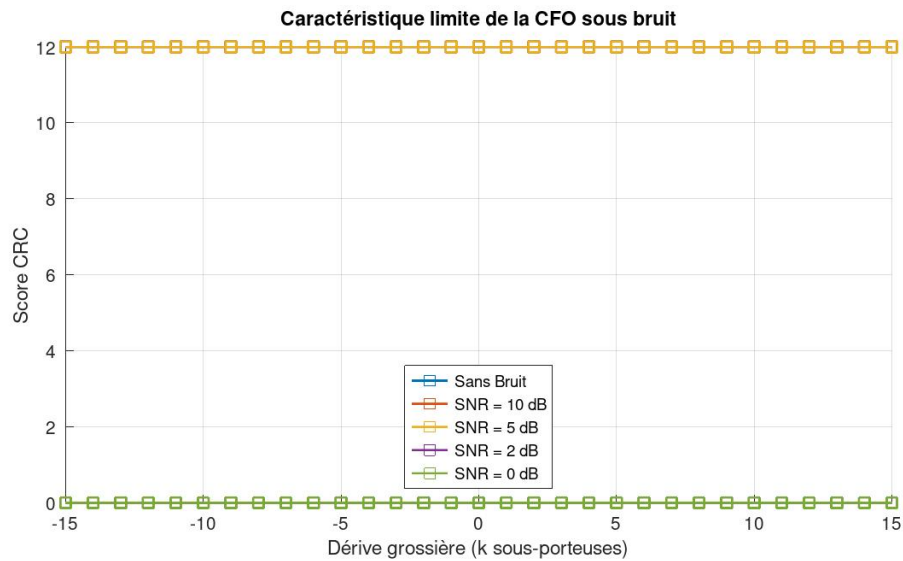


FIGURE 6 – Caractéristique CFO : score CRC en fonction du décalage entier k pour plusieurs niveaux de SNR. Les courbes sans bruit, SNR = 10 dB et SNR = 5 dB sont superposées à 12/12 (jaune visible au-dessus). À SNR = 2 dB et SNR = 0 dB : 0/12 quel que soit k .

6.6 Analyse et interprétation

Robustesse pour $\text{SNR} \geq 5$ dB. Les courbes sans bruit, 10 dB et 5 dB sont superposées : la correction CFO est parfaite ($k_{\text{est}} = k_{\text{injecté}}$ à chaque fois). L'estimateur d'énergie est suffisamment précis dès que la puissance signal domine les fluctuations de la variance d'énergie.

Défaillance à $\text{SNR} = 2$ dB (contrairement à la FFS). C'est le résultat le plus important à analyser. La FFS donnait encore 9/12 à 2 dB ; la CFO donne 0/12. La raison est le faible contraste énergétique ($\approx 2\%$, observé en Figure 4) :

- À $\text{SNR} = 2$ dB, la puissance de bruit est $10^{-0,2} \approx 0,63$ fois la puissance signal, soit comparable.
- La variance d'énergie sur chaque coefficient $|Y[i]|^2$ est de l'ordre de $\sigma_Y^2 \propto P_{\text{bruit}}$.
- Avec 1536 termes sommés, la variance de $\mathcal{E}(k)$ est non nulle mais comparable au contraste de 2% ; le maximum d'énergie est détecté au mauvais k .
- Un k_{est} incorrect décale le signal hors des positions actives : score = 0/12 immédiatement, sans état intermédiaire (contrairement à la FFS qui peut dégrader progressivement le score).

En résumé : la CFO est plus efficace que la FFS en termes de *plage* de correction, mais plus fragile en termes de *robustesse au bruit*, en raison du faible contraste inhérent à l'estimateur d'énergie.

6.7 Pipeline complet — spécification 50 ppm @ 230 MHz

6.7.1 Contexte et fonctionnement de la chaîne

La dérive de $\Delta f = 11\,500 \text{ Hz} = 11,5 \cdot F_u$ est non entière : après correction CFO, il subsiste un résidu de $\pm 500 \text{ Hz}$ (selon si $k_{\text{est}} = 11$ ou 12). Ce résidu est exactement à la limite de capture de la FFS.

La chaîne est implémentée dans la Section 8 de `test.m` en trois étapes enchaînées :

1. **Application simultanée de la dérive et du bruit** : $S_d = (S_{\text{clean}} + \text{bruit}) \cdot e^{j2\pi \times 11500 t}$. Note : le bruit est ajouté *avant* la dérive car dans la pratique, le bruit de réception est déjà présent dans le signal reçu qui est ensuite démodulé par l'oscillateur local défectueux.
2. **Correction CFO** : premier symbole utile, calcul de $\mathcal{E}(k)$, détection de k_{est} , correction $S_{\text{inter}} = S_d \cdot e^{-j2\pi k_{\text{est}} F_u t}$.
3. **Correction FFS** : autocorrélation CP sur les 76 symboles de S_{inter} , estimation de $\widehat{\Delta f}_{\text{FFS}}$, correction finale : $S_c = S_d \cdot e^{-j2\pi(k_{\text{est}} F_u + \widehat{\Delta f}_{\text{FFS}}) t}$.

La correction finale est appliquée sur S_d (le signal bruité avec dérive), pas sur S_{inter} : on calcule la correction totale ($k_{\text{est}} F_u + \widehat{\Delta f}_{\text{FFS}}$) et on l'applique en une seule multiplication, ce qui évite d'accumuler des erreurs numériques.

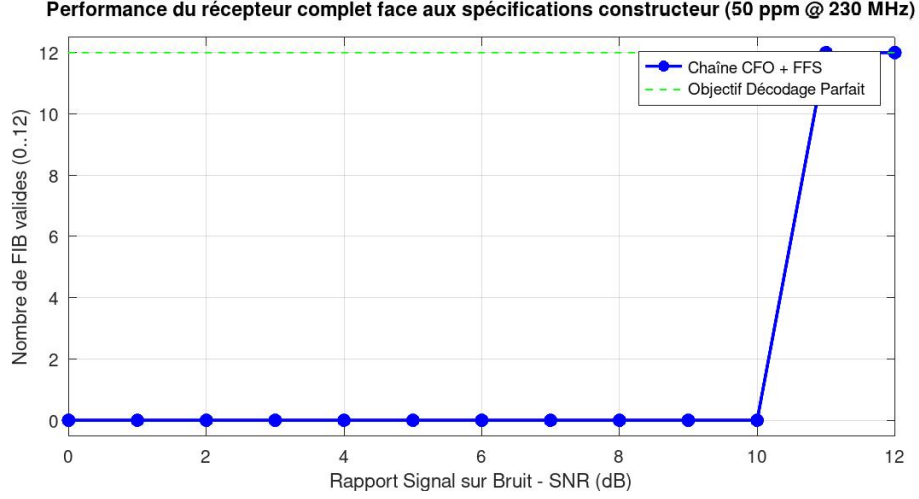


FIGURE 7 – Performance du récepteur complet (chaîne CFO + FFS) pour une dérive de 11 500 Hz (50 ppm @ 230 MHz) en présence de bruit AWGN. Score de 0/12 pour $\text{SNR} \leq 10$ dB ; transition vers 12/12 entre 10 et 11 dB ; décodage parfait dès $\text{SNR} = 11$ dB.

6.7.2 Analyse de la transition à 11 dB

Pourquoi 11 dB et non 10 dB ?

À 10 dB, la FFS seule et la CFO seule fonctionnaient parfaitement. Le seuil plus élevé de la chaîne complète (11 dB) s'explique par l'interaction entre les deux étapes :

Après correction CFO ($k_{\text{est}} = 11$), le résidu est +500 Hz, soit $\varepsilon_{\text{résidu}} = 0,5$. La phase théorique pour cet estimateur est $\varphi = 2\pi \times 0,5 = \pi \approx 3,14$ rad. Or π est la *limite exacte* du domaine de la fonction $\angle(\cdot) \in]-\pi, \pi]$:

- Si le bruit perturbe légèrement φ_j au-delà de π , la fonction **angle** renvoie $\varphi_j - 2\pi \approx -\pi$.
- Sans **unwrap**, la moyenne de $\{+\pi, +\pi, -\pi, +\pi, \dots\}$ serait incorrecte. L'**unwrap** corrige cela pour une séquence *cohérente*, mais si les erreurs sont suffisamment fréquentes (SNR bas), l'unwrap lui-même devient peu fiable.
- Le résultat est une estimation $\widehat{\Delta f}_{\text{FFS}}$ incorrecte : au lieu de +500 Hz, l'estimateur peut rendre -500 Hz, ce qui introduit une erreur totale de +1 000 Hz.

À $\text{SNR} = 11$ dB, la variance de chaque φ_j est suffisamment faible pour que l'**unwrap** fonctionne correctement sur les 76 valeurs et que la moyenne converge vers $+\pi$ (soit +500 Hz) : le décodage est parfait.

Transition abrupte 0/12 → 12/12. Il n'existe aucune valeur intermédiaire entre 10 et 11 dB dans la figure. C'est la signature d'un double seuil : le décodage parfait requiert *simultanément* la correction CFO (réussie dès 5 dB) *et* la correction FFS du résidu ± 500 Hz (réussie dès 11 dB dans ce cas limite). Si l'un des deux échoue, le score est 0/12.

6.7.3 Cohérence avec la spécification constructeur

Le récepteur implémenté satisfait la spécification de 50 ppm à 230 MHz pour $\text{SNR} \geq 11$ dB. Cette valeur est réaliste pour une réception DAB terrestre en environnement dégagé. En milieu difficile (intérieur de bâtiment, mobilité), une marge supplémentaire ou un algorithme de synchronisation temporelle plus robuste serait nécessaire.

6.8 Conclusion de la Partie D

La CFO par maximisation d'énergie corrige tout décalage entier $|k| \leq 15$ pour $\text{SNR} \geq 5$ dB. Son point faible est la sensibilité au bruit de l'estimateur d'énergie (contraste de $\approx 2\%$) : il échoue entre 2 et 5 dB, là où la FFS fonctionnait encore. La chaîne complète CFO $\rightarrow$ FFS répond à la spécification 50 ppm à partir de $\text{SNR} = 11$ dB ; le seuil plus élevé que les composants individuels est entièrement dû à l'opération de la FFS au point de fonctionnement critique $\varepsilon_{\text{résidu}} = 0,5$.

7 Conclusion

Ce TP a construit et validé pas à pas une chaîne de synchronisation en fréquence pour un récepteur DAB Mode I, depuis la modélisation des perturbations physiques jusqu'au test contre la spécification constructeur de 50 ppm. Quatre résultats structurants se dégagent.

La baseline AWGN fixe le plafond infranchissable (Partie B). Avant toute dérive, le décodeur Viterbi impose ses propres limites : le décodage est totalement impossible en dessous de 0 dB, et ne devient parfait (12/12 FIB) qu'à partir de 10 dB. Entre ces deux valeurs, un plateau à 9/12 traduit le comportement en falaise du code convolutif : le taux d'erreur binaire résiduel est assez faible pour que la majorité des FIB passent le CRC-16, mais assez élevé pour en faire échouer quelques-uns. Ces seuils sont des *bornes absolues* : aucun algorithme de synchronisation, aussi parfait soit-il, ne peut permettre à un signal à 0 dB de décoder ; aucun ne peut dégrader un signal à 10 dB au-delà des 12/12. Toute la conception des Parties C et D doit viser à ne pas dégrader ces performances de référence.

La FFS est robuste au bruit grâce à son grand nombre de corrélations (Partie C). L'algorithme d'autocorrélation du préfixe cyclique sur les 76 symboles de la trame exploite $N_{cp} \times L = 504 \times 76 = 38\,304$ produits conjugués ; la variance de l'estimateur de phase décroît proportionnellement : $\text{Var}(\hat{\varphi}) \propto 1/(N_{cp} \cdot L \cdot \text{SNR})$. Ce moyennage massif rend l'estimation de Δf quasi insensible au bruit dans toute la plage de décodage utile : la plage de capture ± 500 Hz est maintenue de 2 dB à 10 dB, et les scores CRC à ces deux niveaux sont identiques. L'estimateur FFS est *découplé* du bruit : ce n'est pas lui qui limite les performances à faible SNR, c'est le décodeur Viterbi. Cette propriété, confirmée par les courbes 2D de la Figure 3, est une conséquence directe du grand nombre d'éléments sommés ; elle ne tient que dans la plage sub-symbole ($|\Delta f| < F_u/2$) : au-delà, l'ICI détruit l'orthogonalité avant même que l'estimateur puisse intervenir.

La CFO est puissante en plage mais fragile en bruit (Partie D). La détection par maximisation d'énergie sur les positions de sous-porteuses actives couvre jusqu'à $\pm 15 F_u = 15\,000$ Hz en une seule opération sur un seul symbole, là où la FFS nécessiterait 30 étapes successives. Mais la Figure 4 révèle son talon d'Achille : le contraste entre le maximum d'énergie et les candidats voisins est d'environ 2 %. Ce contraste minuscule rend l'estimateur très sensible au bruit : à $\text{SNR} = 2$ dB, la variance d'énergie sur les $K = 1536$ coefficients suffit à faire basculer le maximum vers un k incorrect. Un k_{est} erroné décale tout le spectre OFDM d'une sous-porteuse, produisant un SER de 100 % immédiatement — il n'existe pas d'état intermédiaire partiel. La CFO est donc opérationnelle dès 5 dB mais inutilisable à 2 dB, alors que la FFS fonctionnait encore à 2 dB. Ce comportement opposé justifie leur complémentarité dans la chaîne complète.

La chaîne CFO + FFS révèle un seuil d'interaction (Partie D). Pour une dérive de 11 500 Hz (50 ppm à 230 MHz), la correction CFO détecte $k_{\text{est}} = 11$ (ou 12) et laisse

un résidu de ± 500 Hz. Ce résidu est exactement à la limite de capture de la FFS : la phase théorique est $\varphi = 2\pi \times 0,5 = \pi$, qui est la frontière du domaine de la fonction $\angle(\cdot) \in]-\pi, +\pi]$. En présence de bruit, certains symboles produisent $\varphi_j \approx +\pi$ et d'autres $\varphi_j \approx -\pi$; l'`unwrap` peut échouer à reconstruire une séquence cohérente si les sauts sont trop fréquents. Le résultat est une transition abrupte : le décodage est à 0/12 pour tout SNR inférieur à 11 dB, puis passe à 12/12 à 11 dB sans état intermédiaire. Ce seuil de 11 dB, supérieur à ceux de chaque composant pris séparément (5 dB pour CFO, 2 dB pour FFS), est la signature d'un *seuil d'interaction* : il n'est pas prévisible à partir des performances individuelles et ne disparaîtrait que si le résidu après correction CFO était inférieur à $F_u/2$.

Synthèse des résultats numériques.

Test	Plage	SNR min	Limitation
AWGN pur (sans dérive)	—	2 dB (9/12), 10 dB (12/12)	Viterbi
FFS seule	± 500 Hz	2 dB (9/12)	Décodeur, pas estimateur
CFO seule	$\pm 15 F_u$	5 dB (12/12)	Contraste énergie $\approx 2\%$
Chaîne CFO + FFS (50 ppm)	$11,5 F_u$	11 dB (12/12)	Résidu = $\pm F_u/2$

Perspectives. La contrainte de 11 dB pour 50 ppm tient uniquement parce que la correction CFO laisse un résidu exactement à la limite de capture de la FFS. Deux stratégies permettraient d'abaisser ce seuil. La première consiste à réduire la plage de recherche CFO à $|k| \leq N_u/2 - \delta$, de sorte que le résidu maximal soit $\delta \cdot F_u < F_u/2$; le seuil SNR de la FFS diminue en conséquence, au prix d'une plage de correction grossière légèrement réduite. La seconde consiste à utiliser la valeur de $\hat{\varepsilon}_{\text{FFS}}$ comme critère de choix entre k_{est} et $k_{\text{est}} + 1$: si $|\hat{\varepsilon}_{\text{FFS}}| > 0,4$, on peut décider que le résidu est proche de $\pm 0,5$ et ajuster k_{est} en conséquence, ramenant le résidu résiduel sous 0,1 et supprimant le point de fonctionnement critique. Ces deux solutions illustrent un principe général : dans une chaîne de traitements en cascade, les seuils d'interaction entre étapes sont aussi importants à concevoir que les seuils individuels de chaque algorithme.

A Codes MATLAB

Les codes sources sont disponibles sur le dépôt GitHub :

https://github.com/dalinac/Comm_num_M1/tree/main/LAB4

(Pour des raisons de taille, le fichier `ELISE_16s_Ncomp.iq` n'a pas été ajouté au dépôt.)